

Bir Seferde Kaç Bit?

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — İşlemcinin İçi

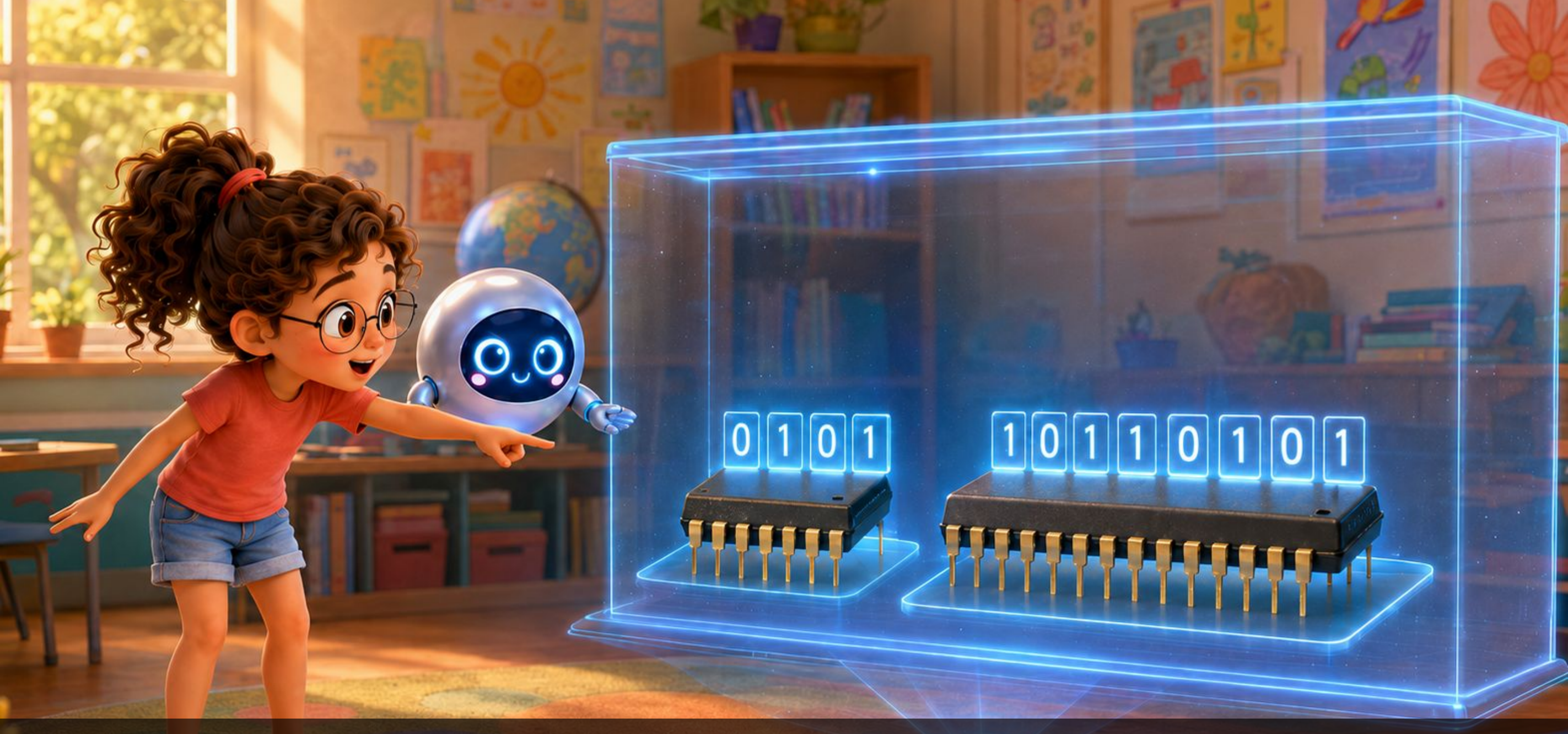
Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge sınıfın kitaplarını dolaba taşıyordu. Her seferinde kucağına alabildiği kadar alıyor, dolaba bırakıp geri koşuyordu. "Dört tane alırsam sekiz sefer gidiyorum." dedi soluk soluğa. "Sekiz tane alırsam dört sefer." Yonga yanında süzülüyordu. "Sen şu an benim en önemli özelliğimi keşfettin, Bilge." "Kitap taşımayı mı?" dedi Bilge gülerek.



"Bir seferde kaç kitap taşıyabildiğin senin kucağının genişliği." dedi Yonga. "Benim de bir kucağım var. Ben bir seferde kaç bit işleyebiliyorum, işte o benim genişliğim." Bilge merakla döndü. "Senin kucağın kaç bit alıyor?" "Bir seferde işlediğim bit öbeğinin genişliğine sözcük boyu deniyor." dedi Yonga. "Taşıyıcıları hatırlıyor musun? 32 bitlik öbeğe tam sözcük, 64 bitliğe çift sözcük diyorduk. Benim sözcük boyum 64 bit. Ama hep böyle değildi."



"En bařtaki iřlemci 4 bitlikti." dedi Yonga. "1971 yılında yapıldı. Bir seferde yalnızca 4 bit iřleyebiliyordu." Bilge řařırdı. "4 bit mi? O řok az!" "Azdı ama bir bařlangıçtı." dedi Yonga. "Sonra 8 bitliler geldi. 8 bit bir bayt eder, hatırlıyor musun?" Bilge bařını salladı. "Bir harf tam bir bayta sıęıyordu."



"8 bitle en büyük kaç sayıyı yazabilirsin?" diye sordu Bilge. "Sayalım." dedi Yonga. "1 bitle 2 farklı desen yazılır, sıfır ve bir. 2 bitle 4 desen. 3 bitle 8 desen. Her yeni bit desen sayısını ikiye katlar." Bilge parmaklarıyla saydı. "Dört, sekiz, on altı, otuz iki, altmış dört, yüz yirmi sekiz, iki yüz elli altı!" "Aynen." dedi Yonga. "8 bitle 256 farklı desen olur. Sıfırdan başlarsan en büyük sayı 255 olur."



"Ya 255'ten büyük bir sayı gerekirse?" diye sordu Bilge. "O zaman sayıyı ikiye bölerim." dedi Yonga. "Önce alt yarısını taşıyorum, sonra üst yarısını. İki tur eder." Bilge güldü. "Tıpkı benim kitapları iki seferde taşımam gibi!" "Tam öyle." dedi Yonga. "İş biter ama iki kat zaman alır."



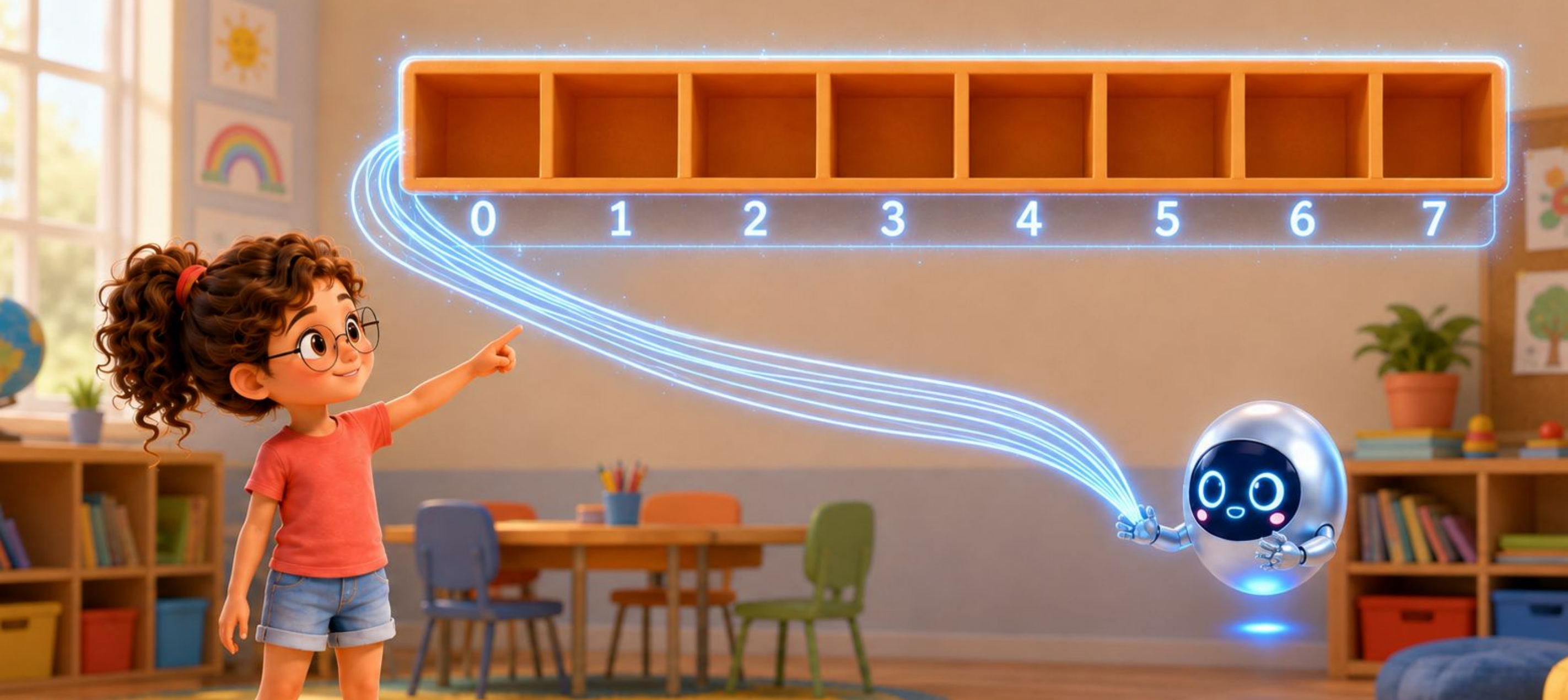
"İşte bu yüzden kucağım büyüdü." dedi Yonga. "8 bitten 16'ya, sonra 32'ye, sonunda 64'e." "Her seferinde ikiye katlanmış." dedi Bilge. "Evet. Ve her katlanmada bir seferde daha çok iş yaptım." dedi Yonga. "Artık koca sayıları tek turda taşıyorum."



"Neden 9 bit ya da 23 bit olmuyor?" diye sordu Bilge. "Olabilirdi." dedi Yonga. "Ama benim dünyamda her şey ikiye bölünüp ikiye katlanıyor. Bitleri ikişer ikişer gruplamak, yarıya bölmek, iki katına çıkarmak çok kolay." "Bir de eskisiyle uyumlu kalıyor." dedi Bilge düşünerek. "16 bitlik bir sayı, 32 bitlik kucağa tam iki tane sığıyor."



"Peki dört kutucukluk bir eksi sayıyı geniş kucağa taşırsan ne olur?" diye sordu Bilge. "Değeri değişir mi?" "Değişmemesi için bir kuralım var." dedi Yonga. "En soldaki basamağı kopyalayıp öne eklerim. Bir-bir-sıfır-bir eksi üçtü. Sekiz kutucuğa taşırken soldaki biri dört kez kopyalarım, sayı yine eksi üç eder." Bilge hesapladı ve gülümsedi. "Demek eksi kalıyor, değer de aynı." "Buna işaretle genişletme denir." dedi Yonga.



"Şimdi işin öbür yarısı." dedi Yonga. "Bellekteki her gözün bir adresi var, hatırlıyor musun?"
"Sokak numarası gibi." dedi Bilge. "O numara da bir sayıdır." dedi Yonga. "Demek adresin de bir genişliği var. Adresi taşıyan tellere adres yolu diyoruz."



"Kaç bitlik adresle kaç göze ulaşabiliyorsun?" diye sordu Bilge. "Yine o ikiye katlama hesabı." dedi Yonga. "16 bitlik adresle 65 bin gözü işaret edebilirim. 32 bitlik adresle 4 milyardan çok gözü." Bilge gözlerini kocaman açtı. "4 milyar mı?" "Her yeni bit göz sayısını ikiye katlıyor." dedi Yonga. "32 adım sonra sayı böyle büyüyor."



"Bir zamanlar bilgisayarların çoğu 32 bitlik adres kullanıyordu." dedi Yonga. "Sonra bir gün belleğe daha çok yer gerekti ama adres yetmedi." "Raf daha uzun olamadı mı?" diye sordu Bilge. "Uzardı ama gösterecek numara kalmamıştı." dedi Yonga. "İşte bu yüzden 64 bitlik makinelere geçildi. Artık sayamayacağın kadar çok göz gösterilebiliyor."



"Kucağın ile adresin hep aynı genişlikte mi?" diye sordu Bilge. "Hayır, olmak zorunda değil." dedi Yonga. "Eski bir işlemci vardı; içeride 16 bitle çalışıyordu ama adres yolu 20 bitti." "Neden öyle yapmışlar?" "Daha çok göze ulaşabilmek için." dedi Yonga. "Kucağı büyütmek pahalıydı, adresi biraz uzatmak daha ucuz geldi. Bugün de öyle: benim kucağım 64 bit ama adresimin hepsini kullanmıyorum, 48 biti yetiyor. O bile 281 trilyondan çok göz demek."



"Öyleyse neden hemen 100 bit yapmıyorlar?" diye sordu Bilge. "Çünkü her bit bir tel demek." dedi Yonga. "Daha çok tel, daha çok yer, daha çok elektrik. Kucağı büyütmek bedava değil." "Sen de kitapları kucağına sığmayacak kadar alırsan düşürürsün." dedi Bilge gülererek. "Aynen öyle." dedi Yonga. "Mühendisler yapılacak işe göre bir genişlik seçer."



"Peki benim tabletim kaç bitlik?" diye sordu Bilge. "64." dedi Yonga. "Cebindeki telefon da, sınıftaki bilgisayar da. Elli yılda 4 bitten 64 bite geldik." Bilge tabletine baktı, sonra Yonga'ya. "Demek bu tabletin işlemcisinin kucağı, en baştakinden on altı kat geniş."



Zil çaldı. Bilge son kitapları da dolaba yerleştirdi ve ellerini çırdı. "Bugün önemli bir ders çıkardım." dedi. "Senin ne kadar hızlı olduğun yalnızca ne kadar çabuk çalıştığına bağlı değil. Bir seferde ne kadarını kucağına aldığına da bağlı." Yonga'nın ışıkları neşeyle yanıp söndü. "İşte bu yüzden bana bakarken iki soru sormalısın, Bilge: Ne kadar hızlı çalışıyorum? Bir seferde kaç bit taşıyorum?"

Bugün Ne Öğrendik?

- Bir işlemcinin bir seferde işlediği bit öbeğinin genişliğine sözcük boyu denir.
- En baştaki işlemci 4 bitlikti; sonra 8, 16, 32 ve 64 bit geldi.
- Her yeni bit desen sayısını ikiye katlar: 8 bitle 256 farklı desen olur, en büyük sayı 255 olur.
- Sığmayan sayı iki turda taşınır; iş biter ama iki kat zaman alır.
- Dar kutudaki bir eksi sayı geniş kutuya taşınırken en soldaki basamak kopyalanır ve değer değişmez; buna işaretle genişletme denir.
- Adres de bir sayıdır. Adresi taşıyan tellere adres yolu denir ve genişliği kaç göze ulaşılabilceğini belirler.
- 32 bitlik adresler yetmeyince 64 bitlik makinelere geçildi. Bugün bile adresin hepsi kullanılmaz; 48 bit 281 trilyondan çok göze yeter.
- Kucağın genişliği ile adresin genişliği aynı olmak zorunda değildir; her bit bir tel, her tel de yer ve elektrik demektir.

Deneme Zamanı

1. Bir işlemcinin bir seferde işlediği bit öbeğinin genişliğine ne denir?
2. 8 bitle kaç farklı desen olur, en büyük sayı kaçtır?
3. Dar kutudaki bir eksi sayı geniş kutuya nasıl taşınır?
4. Adres yolunun genişliği neyi belirler?

Yanıtlar

1. Sözcük boyu.
2. 256 desen olur, en büyük sayı 255'tir.
3. En soldaki basamak kopyalanır; buna işaretle genişletme denir.
4. Kaç bellek gözüne ulaşılabilceğini.

İşlemcinin İçi



Kitap 4.1a: Eldenin Yolculuğu

Bilgisayar, iki sayıyı toplarken sağdan sola giden küçük bir "elde" zinciri kurar; her basamak kendi payına düşen toplamı yapar ve fazlasını komşusuna aktarır.



Kitap 4.1b: Yonga'nın Eksi Derdi

Bilgisayarda eksi işareti yoktur; bir sayının eksisi, o sayıya eklendiğinde sıfır veren bit örüntüsüdür. Sayaç sıfırdan geriye dönünce bu örüntü ortaya çıkar, kısa yolu bitleri ters...



Kitap 4.2: Çok Yönlü Alet: AMB

AMB (Aritmetik Mantık Birimi), işlemcinin toplama, çıkarma, mantık ve karşılaştırma yapabilen çok yönlü hesap aletidir.



Kitap 4.3: Uzun İşler: Çarpma ve Bölme

Çarpma ve bölme, toplama gibi tek adımda bitmez; işlemci bunları kaydırma ve toplama adımlarını art arda tekrarlayarak yapar, bu yüzden daha çok saat vuruşu ister.



Kitap 4.4a: Virgölün Dansı

Kayan nokta sayı biçimi, virgüllü sağa sola kaydırarak hem dev hem minik sayıları işaret, üs ve kesir parçalarıyla aynı yazmaçta taşır; IEEE 754 standardı bunun kurallarını belirler.



Kitap 4.4b: Bir Bit Nasıl Hatırlar?

Geri besleme halkası, mandal, saat ve yazmaç: bir bit nasıl saklanır



Kitap 4.5: Veri Yolu Fabrikası

İşlemcinin ana parçaları (Program Sayacı, buyruk belleği, yazmaç öbeği, AMB, veri belleği) tellerle birbirine bağlanır ve birlikte "veri yolu" denen tek bir makineyi oluşturur.



Kitap 4.6: Bir Buyruğun Yolculuğu

Tek bir buyruk, işlemcinin içinde yedi durak geçen bir yolculuğa çıkar: getirilir, çözülür, yazmaçları okur, yürütülür, gerekirse belleğe uğrar, sonucu yazmaca geri yazar ve bir...



Kitap 4.7: Orkestra Şefi: Denetim Birimi

Denetim birimi, işlemcinin içindeki her parçaya tıpkı bir orkestra şefi gibi doğru zamanda doğru işareti vererek buyrukların uyum içinde çalışmasını sağlar.



Kitap 4.8: Tek Vuruşta

En basit işlemci tasarımında her buyruk tam bir saat vuruşunda başlar ve biter, ama vuruşun uzunluğu en yavaş buyruğa göre ayarlanır ve hızlı buyruklar boşuna bekler.



Kitap 4.9: Adım Adım

Çok vuruşluk işlemci. Bilgisayar bir buyruğu tek koca adımda değil, kısa saat vuruşlarına bölünmüş küçük adımlarda yapar; kısa buyruk az adım ister, uzun buyruk çok adım ister,...



Kitap 4.10: İçindeki Minik Buyruklar

Bir buyruk, denetim biriminin küçük bir bellekten okuduğu, mikroprogram denen minik adımlar listesiyle yürütülür.



>> Kitap 4.11: Bir Seferde Kaç Bit?

Bir işlemcinin bir seferde işlediği bit sayısına sözcük boyu denir; bu sayı dörtten sekize, on altıya, otuz ikiye ve altmış dörde çıktı. Adres de bir sayı olduğu için adres yolunun genişliği...

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Bir Seferde Kaç Bit?

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

İşlemcinin İçi

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0